

2.2.12 *Unified Modelling Language*

Unified Modeling Language (UML) merupakan standar notasi grafis yang dimanfaatkan untuk memetakan, merancang, serta mendokumentasikan arsitektur sistem perangkat lunak yang menerapkan paradigma berorientasi objek. Melalui beragam simbol visualnya, pengembang dapat memvisualisasikan aspek struktural maupun perilaku fungsional dari sistem yang tengah dibangun secara lebih komprehensif. Dalam penerapannya, UML mencakup berbagai alat pemodelan krusial, seperti *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi pengguna, *Activity Diagram* untuk memetakan alur kerja, *Sequence Diagram* untuk menunjukkan urutan komunikasi antar-objek, hingga *Class Diagram* untuk mendefinisikan struktur data internal. Penggunaan UML bertujuan untuk memperdalam pemahaman tim terhadap spesifikasi kebutuhan, meningkatkan efisiensi tahap perancangan, serta menjamin ketersediaan dokumentasi yang terorganisir dan konsisten. Hal ini menjadikan UML sebagai metodologi yang sangat handal untuk mengonstruksi sistem informasi yang kompleks secara sistematis [19].

Use Case Diagram merupakan instrumen pemodelan visual yang berfungsi untuk memetakan interaksi fungsional antara aktor dan sistem dalam rangka mencapai target operasional tertentu dari perspektif pengguna. Melalui penggambaran relasi antara aktor dan setiap unit penggunaan (*use case*), diagram ini menguraikan rangkaian aktivitas yang dilakukan sistem untuk menghasilkan output yang diinginkan. Sebagai dasar pengembangan lebih lanjut, setiap skenario yang didefinisikan akan diperinci menggunakan *Activity Diagram*, menjadikan *Use*